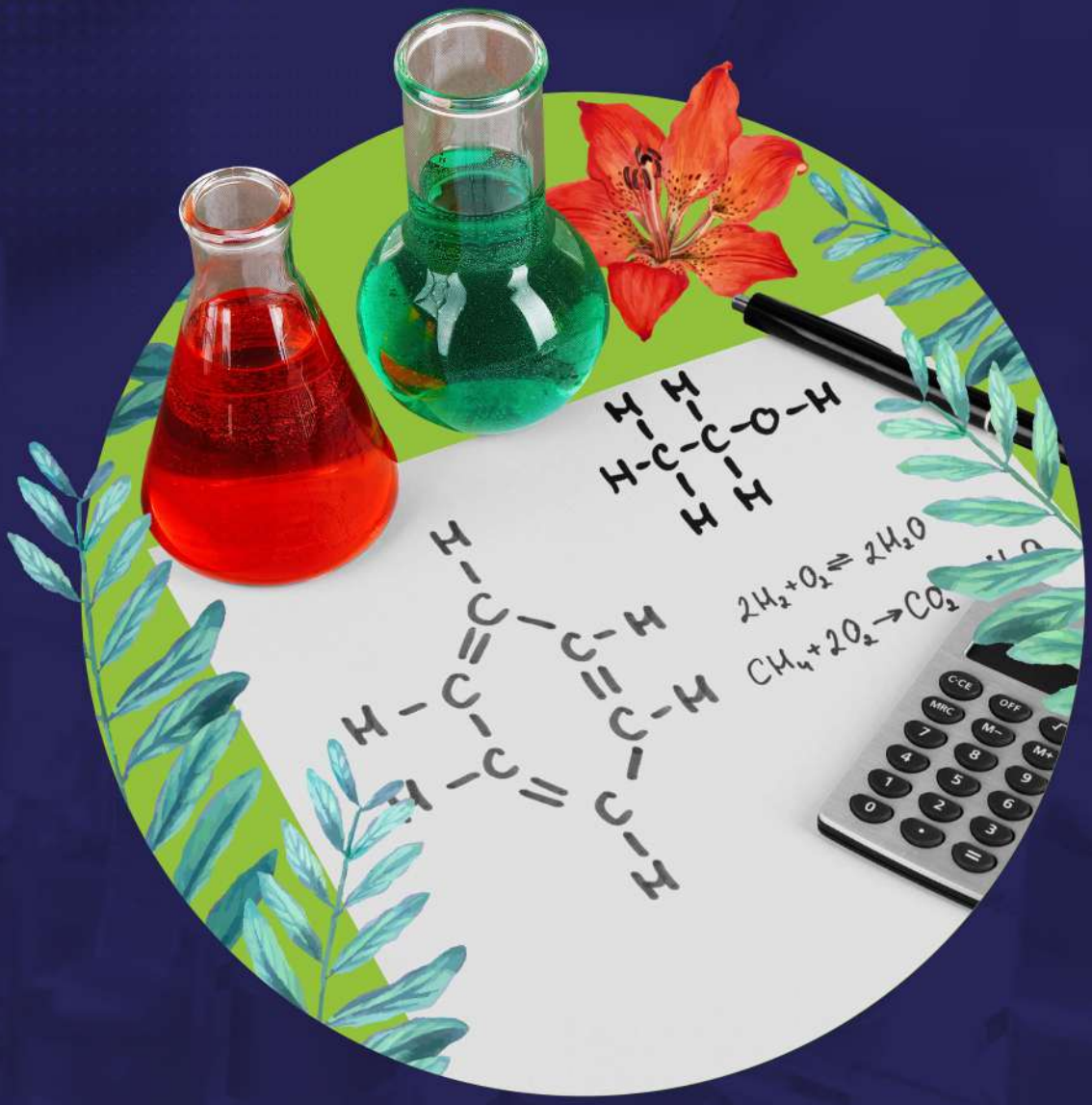
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

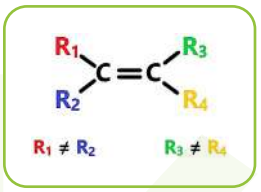
com **Pedro Nunes**

Isomeria geométrica

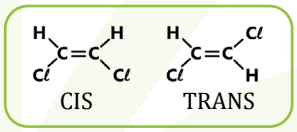
ISOMERIA GEOMÉTRICA

COMPOSTOS DE CADEIA ABERTA

Para um composto orgânico de cadeia aberta apresentar isomeria espacial geométrica, são necessários dois carbonos ligados por uma dupla ligação e que cada carbono da dupla apresente ligantes diferentes entre si. R_1 tem que ser diferente de R_2 e R_3 tem que ser diferente de R_4. R_1 pode ser igual a R_3 ou R_4 e R_2 pode ser igual a R_3 ou R_4.



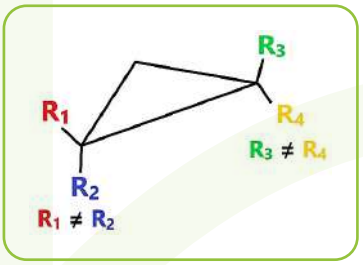
Exemplo



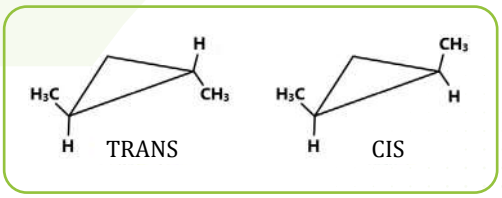
Ligantes iguais do mesmo lado o isômero será classificado como o CIS e ligantes iguais em lados opostos o isômero será classificado como TRANS.

COMPOSTOS DE CADEIA FECHADA

Para compostos orgânicos de cadeia fechada é necessário que existam dois carbonos com ligantes diferentes entre si e a classificação dos isômeros não é a dupla ligação como referencial, mas sim o plano formado pelo composto de cadeia fechada.



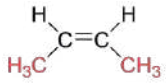
Exemplo



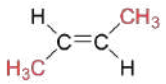
Anote aqui

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Os dois hidrocarbonetos a seguir são alcenos isômeros, pois são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular (C_4H_8). Possuem nomenclaturas distintas, que respectivamente estão corretamente associadas ao item:



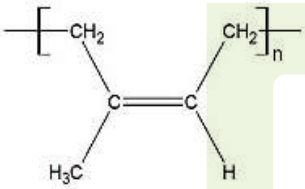
cis-2-butene



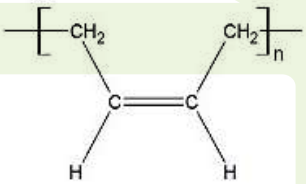
trans-2-butene

a) cis-buta-2-ino e trans-buta-2-ino
b) cis-buta-2-eno e trans-buta-2-eno
c) cis-buta-2-ano e trans-buta-2-ano
d) cis-buta-1-ano e trans-buta-1-ano
e) cis-buta-1-eno e trans-buta-1-eno

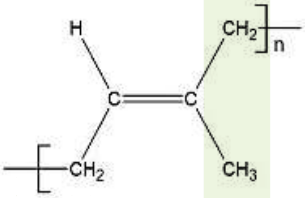
b. (PEDRO NUNES) A borracha de isopreno ou poliisopreno é uma borracha natural sintética derivada do monômero 2-metil-buta-1,3-dieno, ou seja, é um cis-1,4-poliisopreno obtido sinteticamente. A característica técnica do produto sintético depende da porcentagem de 1,4 cis, sendo tanto mais parecida com a borracha natural quanto mais cis contém. Qual delas não parece com a borracha natural?



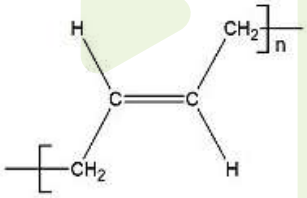
I



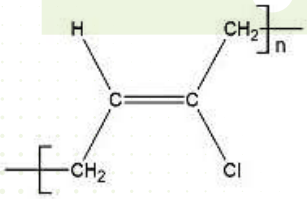
II



III



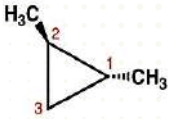
IV



IV

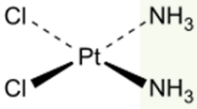
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

c. (PEDRO NUNES) Os ciclanos ou cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que pode apresentar ramificações e, por conta dessas ramificações, pode apresentar isomeria geométrica. O isômero geométrico do composto a seguir é o:

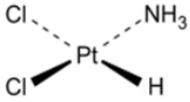


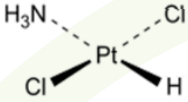
a) cis-1,2-dimetilciclopropano
b) cis-1,3-dimetilciclopropano
c) cis-1,5-dimetilciclopropano
d) trans-1,2-dimetilciclopropano
e) trans-1,3-dimetilciclopropano

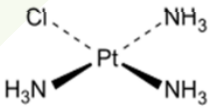
d. (PEDRO NUNES) No final da década de 70, um complexo de nome cis-diaminodicloroplatina(II), de nome comercial CISPLATINA, foi empregado por quimioterapia no tratamento do câncer. Embora não tenha regra na química orgânica para explicar a isomeria geométrica deste composto, mesmo assim é classificado em cis ou trans. Observando a seguir a droga empregada em quimioterapia, a CISPLATINA, em qual dos itens abaixo aparece o isômero que não tem efeito quimioterápico?

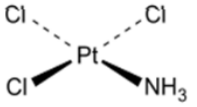


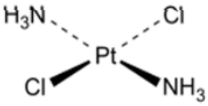
cisplatina

a) 

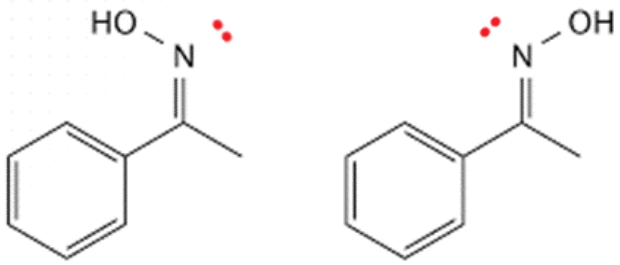
b) 

c) 

d) 

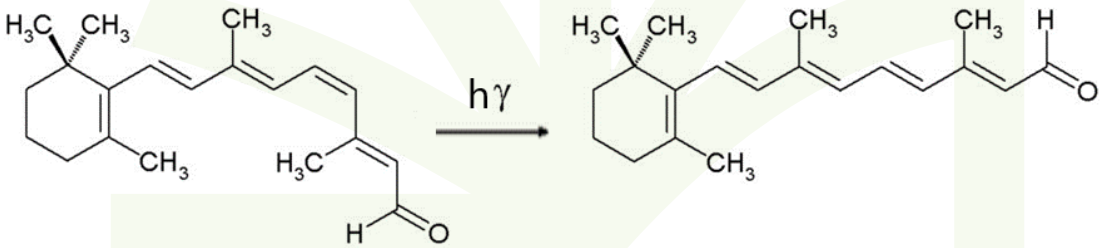
e) 

e. (PEDRO NUNES) Observe os dois compostos orgânicos a seguir. Embora não apresentem dois carbonos ligados por uma dupla ligação, mas mesmo assim apresentará isomeria geométrica. Qual a classificação correta para os dois isômeros?



a) tautômeros
b) isômeros E/Z
c) isômeros cis/trans
d) isômeros de posição
e) isômeros de compensação

f. (PEDRO NUNES) Nossa visão requer uma proteína de nome rodopsina, no entanto, precisa de uma molécula auxiliar no processo da visão, o retinal. Quando exposta à luz, o retinal sofre uma transformação representada a seguir. Como se classifica essa reação?



a) redução
b) oxidação
c) substituição
d) isomerização
e) hidrogenação

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.